

Capítulo 7

La Capa Física

Teoría de Señales

Application
Transport
Network
Link
Physical

Bloque 1: Introducción

- **Intención pedagógica:** La clase busca que el estudiante comprenda la capa física desde sus fundamentos, entendiendo que toda comunicación —digital o analógica— se reduce a la transmisión, transformación y combinación de señales en medios físicos.
 - Se apunta a que el alumno pueda interpretar cómo las propiedades matemáticas de las señales condicionan el diseño de dispositivos, técnicas de modulación y esquemas de multiplexado utilizados en redes reales.

Bloque 1: Introducción

- **Meta Formativa:** Al finalizar el capítulo, el estudiante será capaz de analizar señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia, interpretar el funcionamiento de moduladores y módems, y explicar los principios de multiplexado con FDM, TDM y CDMA.
 - Además en la clase siguiente, podrá relacionar estos conceptos con tecnologías concretas como telefonía, y sistemas de cable, desarrollando criterio técnico para evaluar medios y técnicas de transmisión.

Bloque 1: Introducción

- ¿Cuál es el propósito de la capa física?

Bloque 1: Introducción

- **Propósito de la capa física (CF):**
 - Transportar un stream de datos de una máquina a otra usando medios físicos.
- **¿Para qué sirven los medios físicos? Dar ejemplos.**

Bloque 1: Introducción

- **Propósito de la capa física (CF):**
 - Transportar un stream de datos de una máquina a otra usando medios físicos.
- **Medios físicos:** medios donde viajan señales.
 - p.ej. cable trenzado de cobre, fibra óptica, ondas de radio, ondas microondas, etc.
- Cada medio físico impone restricciones y posibilidades que solo pueden comprenderse a través de la teoría de señales.
- La capa física constituye el punto de contacto entre el mundo abstracto de los bits y las realidades físicas que permiten transportarlos.

Bloque 1: Introducción

- ¿Cómo se conectaban entre sí los medios físicos?

Bloque 1: Introducción

- Los medios físicos **se conectan entre sí** usando dispositivos intermediarios.
 - Por ejemplo, codecs, modems, multiplexores, demultiplexores, conmutadores, puentes, enrutadores, puertas de enlace, etc.
 - formándose así **redes complejas de distintos tipos**.
- **Organización de la enseñanza de la capa física:**
 - Para comprender varios de estos dispositivos entre medios físicos vamos a estudiar un poco de **teoría de señales**.
 - Luego vamos a estudiar **distintos tipos de redes** que combinan tipos de medios físicos y su interconexión.
 - Por ejemplo: Redes de telefonía pública conmutada, redes de telefonía celular, redes que usan cables de la TV por cable, redes de fibra a la casa.

Bloque 1: Introducción

- En esta unidad exploraremos cómo se representan, combinan y transforman las señales, cómo los módems convierten información digital en formas adecuadas para medios analógicos, y cómo técnicas como la modulación y el multiplexado permiten compartir eficientemente un canal.
 - Entender estos principios es esencial para interpretar el funcionamiento de redes modernas, desde la telefonía hasta Wi-Fi y los sistemas de cable.

Bloque 2: Señales

Introducción

- Las redes no transportan bits directamente: transportan **señales**.
 - Todo lo que ocurre en la capa física —desde un pulso eléctrico en un par trenzado hasta una onda electromagnética en Wi-Fi— es, en esencia, una **variación controlada de alguna magnitud física en el tiempo**.
 - Por eso, antes de analizar medios, módems o técnicas de multiplexado, necesitamos comprender qué es una señal, cómo se clasifica y cómo se representa.

Bloque 2: Señales

Introducción

- En este bloque estudiamos las señales desde sus primeros principios: su **naturaleza** analógica o digital, su **comportamiento** periódico o aperiódico, y las **propiedades fundamentales de las ondas sinusoidales** que sirven como “átomos” matemáticos para describir cualquier **señal compuesta**.
- También introducimos la **representación** en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, herramientas esenciales para entender cómo viaja la información y cómo se limita o distorsiona en un medio físico.

Bloque 2: Señales

Introducción

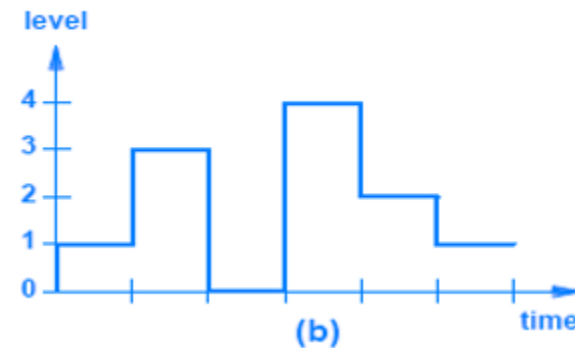
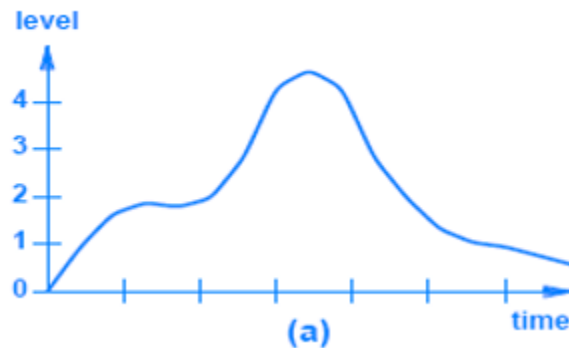
- Este bloque funciona como la base conceptual del resto del capítulo: sin una comprensión clara de las señales, no es posible entender la modulación, el ancho de banda, la capacidad de un canal ni las técnicas modernas de transmisión.

Bloque 2: Señales

Clasificación de señales

- **Señal analógica**

- Señal cuya magnitud física varia de forma continua en el tiempo.
- **Ejemplos**: voz humana, radio, microondas, intensidad luminosa cuando cambia suavemente
- **La magnitud depende del medio físico.**
 - **Cable de par trenzado de cobre o cable coaxial**: tensión – voltaje -, corriente eléctrica, potencia eléctrica.
 - **Fibra óptica**: intensidad luminosa, longitud de onda (color de la luz).
 - **Radiofrecuencia/Wi-Fi/celular/microondas**: intensidad de la onda electromagnética
 - **Audio/Acústica**: presión acústica, velocidad de las partículas en el aire.
- Función matemática continua.

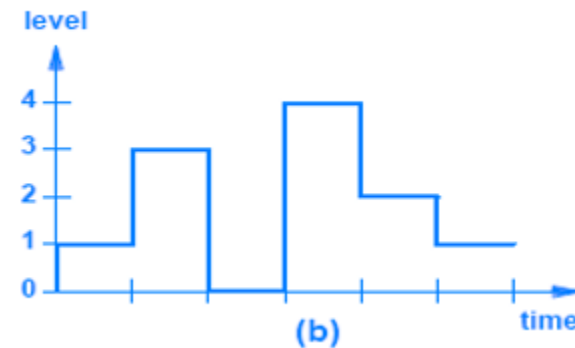
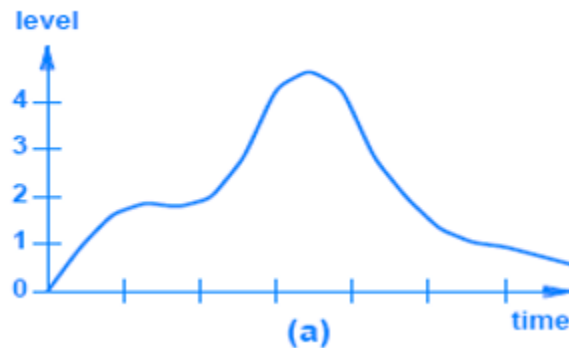


Bloque 2: Señales

Clasificación de señales

- **Señal digital:**

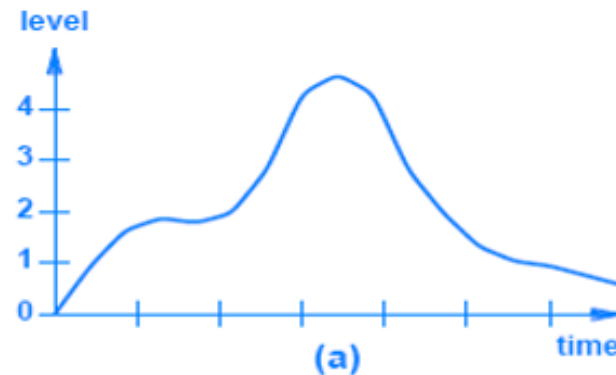
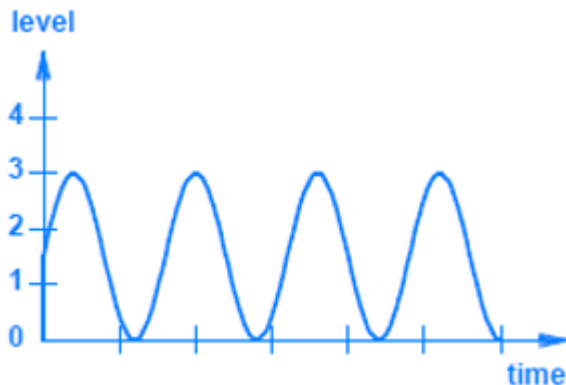
- Caracterizada por cambios de niveles (niveles de voltaje).
- La señal solo adopta niveles bien definidos.
- La señal cambia de manera abrupta entre niveles.
- **Ejemplos:**
 - Ethernet en cables de par trenzado de cobre o coaxial; USB;
 - En fibra óptica (luz encendida es 1 y luz apagada es 0; esquemas con N niveles de luz – NRZ-L de 2, PAM-4 de 4).



Bloque 2: Señales

Clasificación de señales

- Vimos que las señales podían ser digitales o analógicas.
- Otra clasificación de las señales:
 - **periódicas**
 - $s(t+T) = s(t)$ para todo $-\infty < t < \infty$.
 - **aperiódicas** (también **no periódicas**)
- Por ejemplo:
 - Fig. 6.1a de la parte 1 (aperiódica) y Fig. 6.2 filmina siguiente (periódica)



Bloque 2: Señales Ondas sinusoidales

- ¿observando la figura cómo varían las ondas sinusoidales?

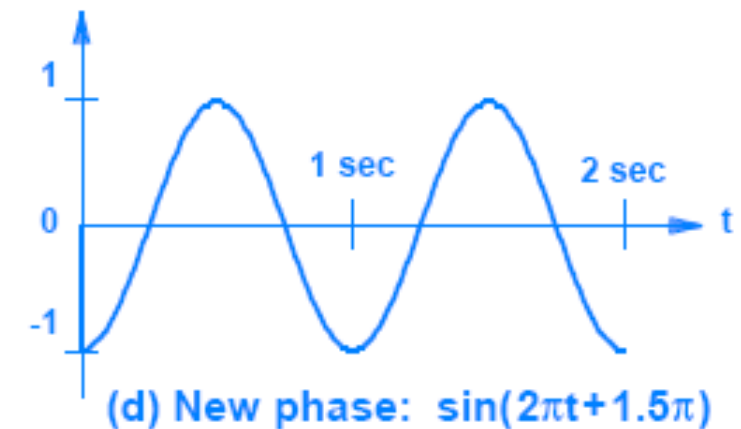
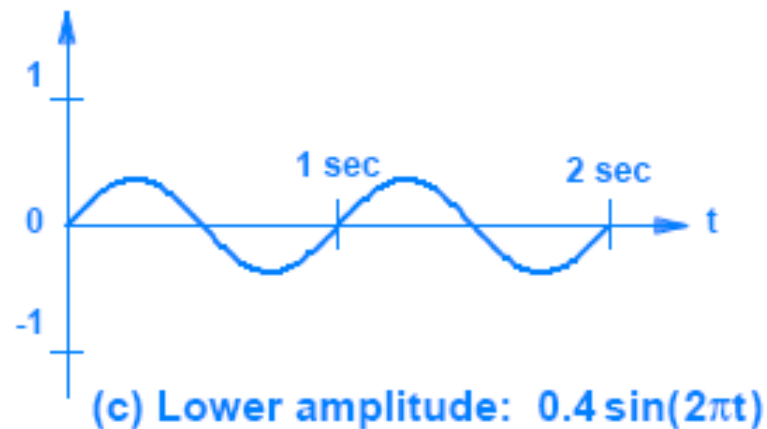
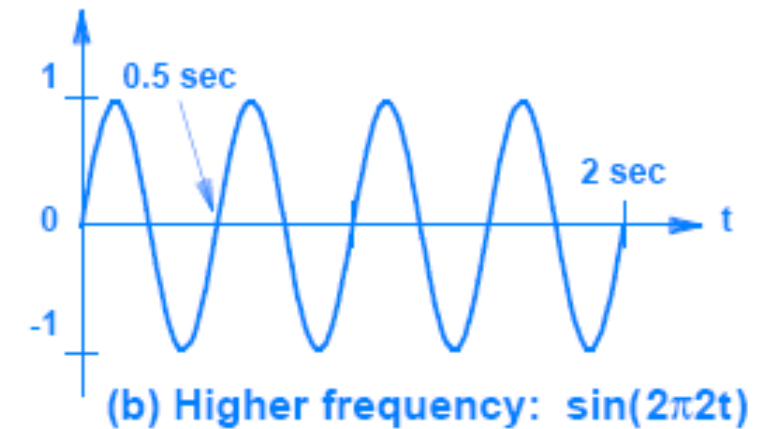
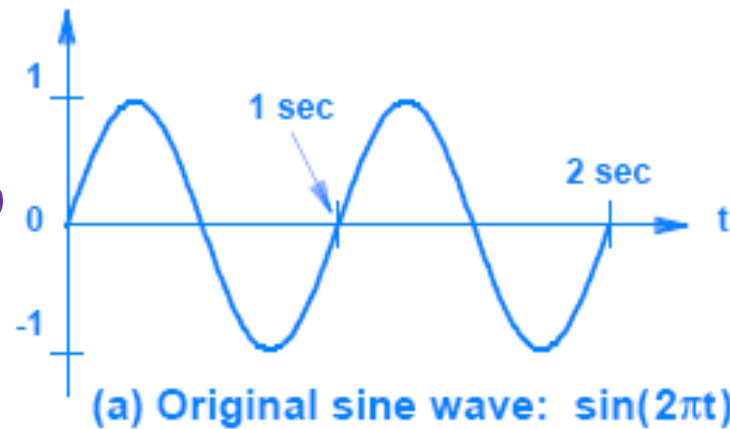


Figure 6.3 Illustration of frequency, amplitude, and phase characteristics.

Bloque 2: Señales Ondas sinusoidales

- ¿observando la figura cómo varían las ondas sinusoidales?
- Propiedades de las ondas sinusoidales:
 - **Frecuencia** = número de oscilaciones por segundo
 - **Amplitud** = diferencia entre las alturas máxima y mínima
 - **Fase** = cuánto es desplazado el comienzo de la onda sinusoidal a partir de un tiempo de referencia

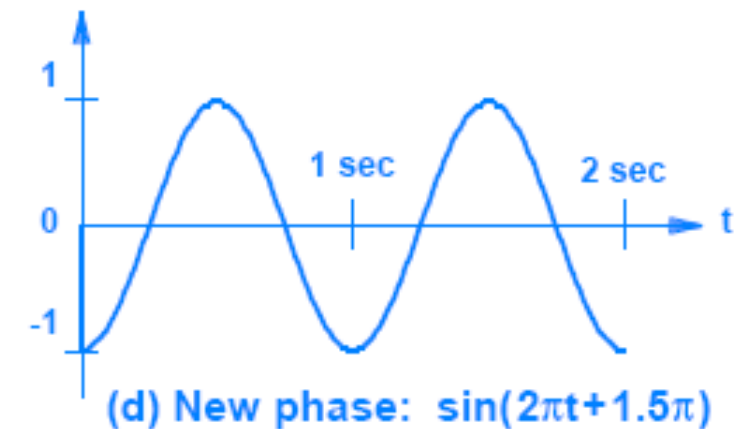
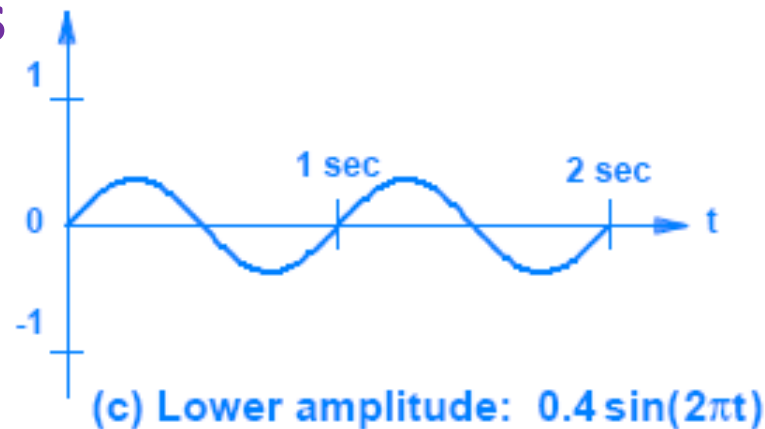
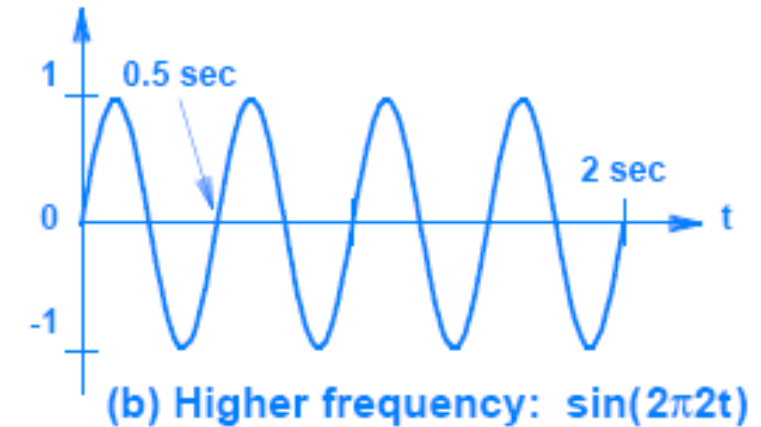
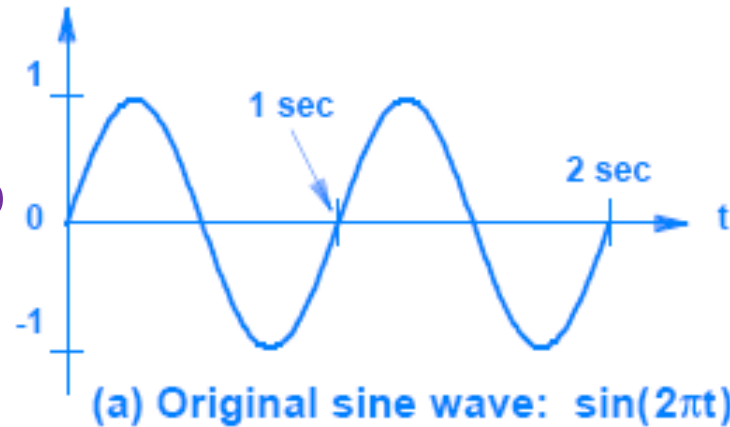


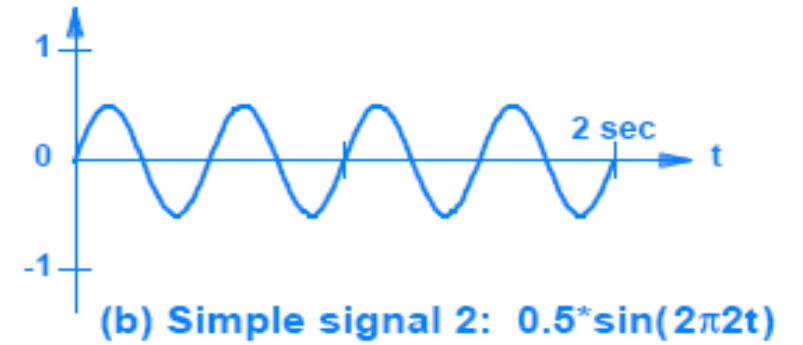
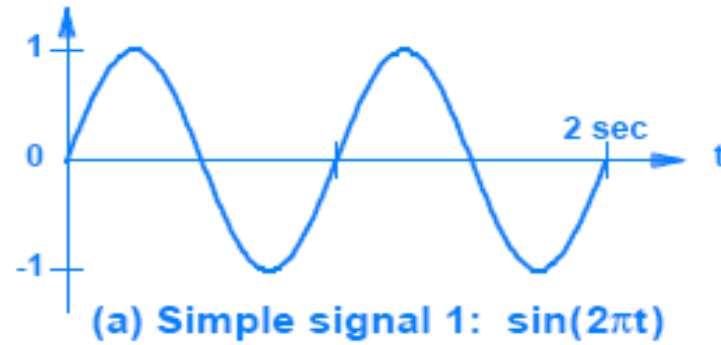
Figure 6.3 Illustration of frequency, amplitude, and phase characteristics.

Bloque 2: Señales Ondas sinusoidales

- El **período** (T): tiempo requerido por un ciclo.
- Frecuencia $f = 1/T$.
 - O sea, cantidad de ciclos por segundo.
- ¿En la figura de la filmina anterior determinar las frecuencias?

Bloque 2: Señales Ondas sinusoidales

- El **período** (T): tiempo requerido por un ciclo.
- Frecuencia $f = 1/T$.
 - O sea, cantidad de ciclos por segundo.
- **Bajas frecuencias**
 - Fig. 6.3a: $T = 1$ segs y una frecuencia de $1/T$ o 1 Hertz.
 - Fig. 6.3b: $T = 0,5$ segs y una frecuencia es de 2 Hertz.
- Los sistemas de comunicación usan **altas frecuencias** (expresadas en millones de ciclos por segundo - **megahertz** (MHz))



Bloque 2: Señales Señales compuestas

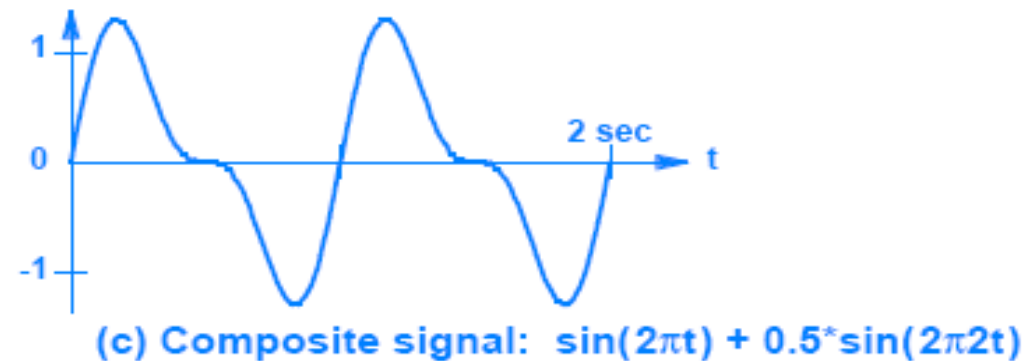


Figure 6.5 Illustration of a composite signal formed from two simple signals.

- Señales **simples** (P.ej. Fig. 6.5 (a) y (b)): una onda sinusoidal.
- Señales **compuestas** (P.ej. Fig. 6.5 (c)):
 - puede descomponerse en un conjunto de ondas sinusoidales simples.
 - Una **señal electromagnética** va a ser compuesta; además va a ser hecha de varias frecuencias.

Bloque 2: Señales

Señales compuestas

- **Descubrimiento de Fourier**
 - Toda señal es hecha a partir de un conjunto de funciones sinusoidales (cada una con frecuencia, amplitud y fase).
- La mayoría de los sistemas usan señales compuestas para transportar información.

Bloque 2: Señales

Señales compuestas

- Incluso una señal digital puede aproximarse por una suma de funciones sinusoidales.

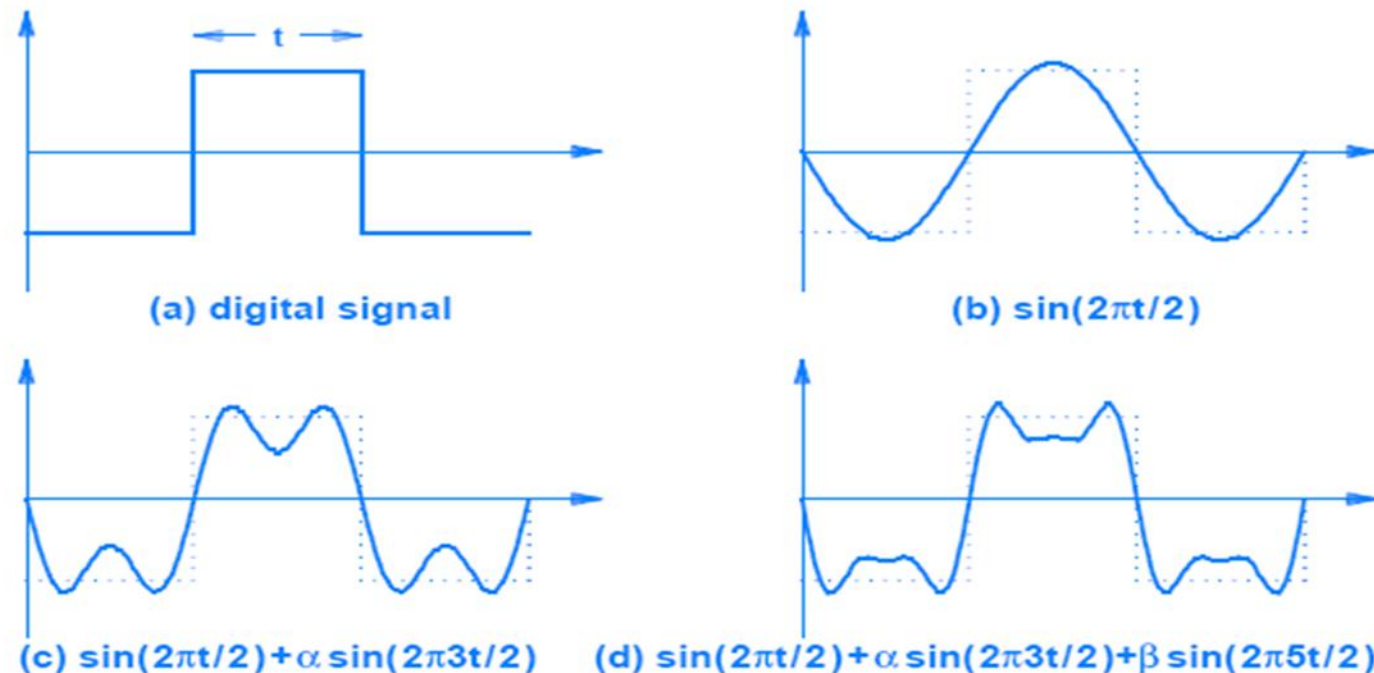


Figure 6.9 Approximation of a digital signal with sine waves.

Bloque 2: Señales

Representaciones gráficas de las señales

- Hay distintas maneras de representar gráficamente las señales.
- **Representación de dominio de tiempo (ya visto)**
 - Grafo de una señal como función del tiempo.
- **Representación de dominio de frecuencia.**
 - **Grafo de domino de frecuencia**
 - Muestra conjunto de ondas sinusoidales simples que constituyen la función compuesta.
 - $A \sin(2\pi ft)$ es representada por una línea simple de altura A que se posiciona en $x = f$.

Bloque 2: Señales

Representaciones gráficas de las señales

Representación de
Dominio de Frecuencias

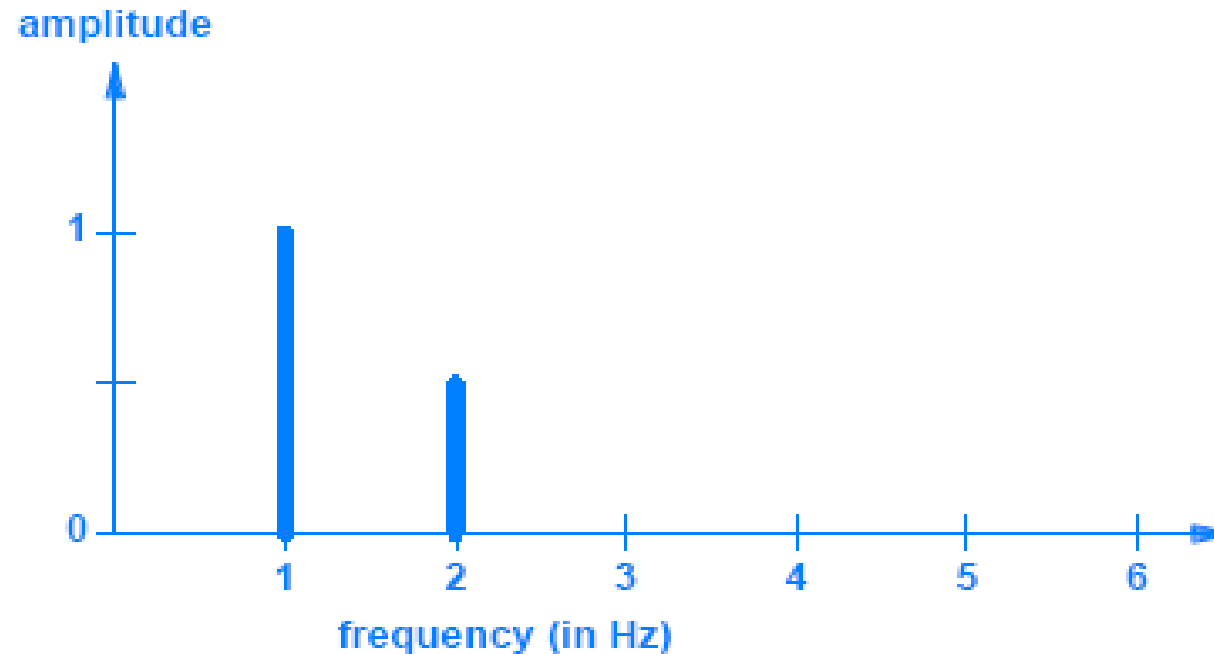


Figure 6.6 Representation of $\sin(2\pi t)$ and $0.5\sin(2\pi 2t)$ in the frequency domain.

Ejemplo: El grafo de dominio de frecuencia de la Fig. 6.6 representa una composición de Fig. 6.5 (c) de la filmina 20

Bloque 2: Señales

Representaciones gráficas de las señales

- Ventajas de la representación de dominio de frecuencia: es muy compacta.
- El **espectro** de una señal = rango de frecuencias que contiene
 - Es el intervalo desde la frecuencia más chica a la frecuencia más grande.
- El **ancho de banda analógica** = ancho del espectro
 - Diferencia entre las frecuencias más alta y la más baja.

Bloque 2: Señales

Representaciones gráficas de las señales

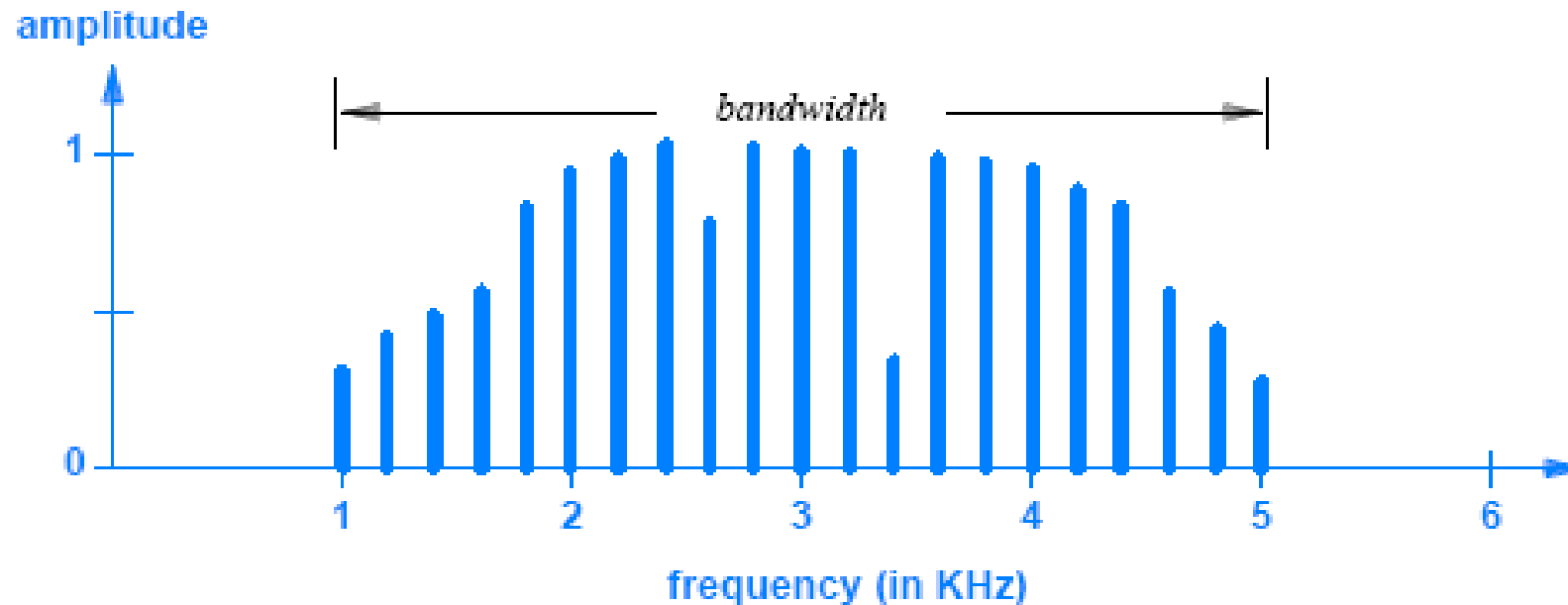


Figure 6.7 A frequency domain plot of an analog signal with a bandwidth of 4 KHz.

- ¿Cuál es el espectro y cual es el ancho de banda para el gráfico de arriba?

Bloque 2: Señales

Representaciones gráficas de las señales

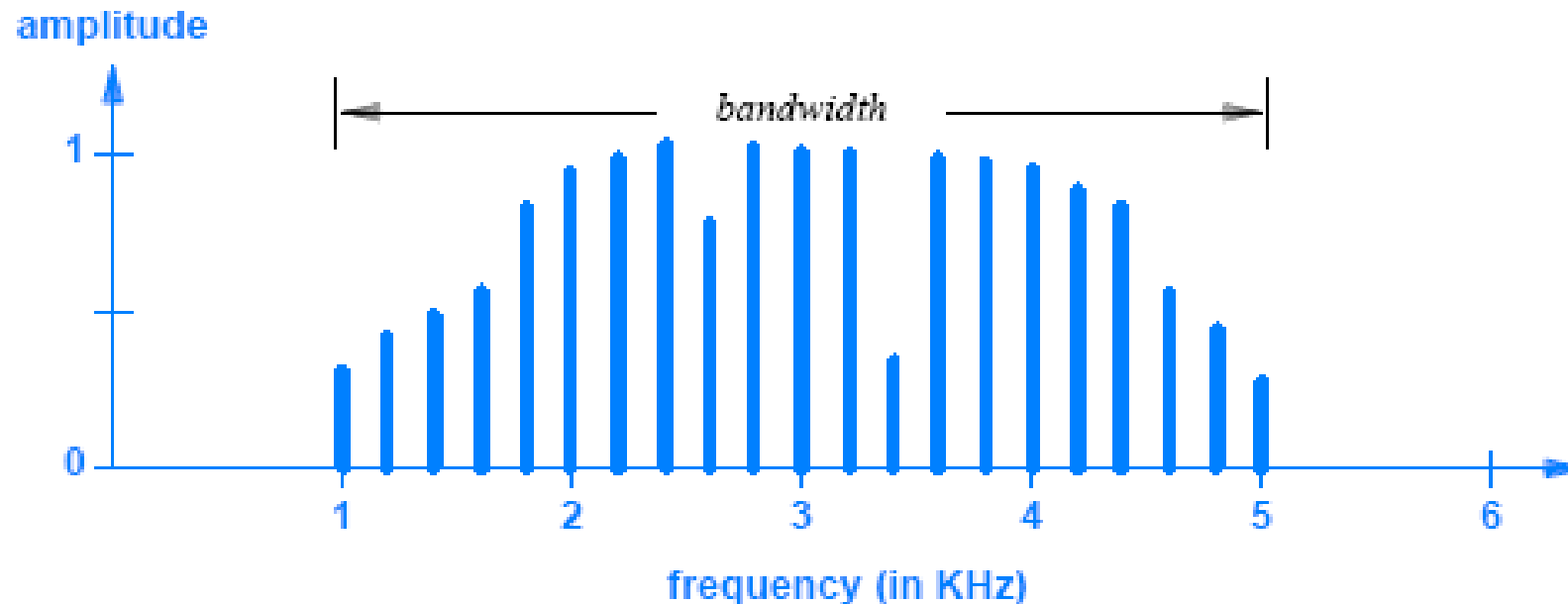


Figure 6.7 A frequency domain plot of an analog signal with a bandwidth of 4 KHz.

- **Ejemplo:** Fig. 6.7
 - **Espectro:** Frecuencias en el rango audible por el oído humano (rango entre 1 y 5 KHz).
 - El **ancho de banda** es $5 \text{ KHz} - 1 \text{ KHz} = 4 \text{ KHz}$.

Bloque 2: Señales

Señales digitales

- Las señales digitales usan **voltajes** para representar **valores digitales**
 - Mecanismos de transmisión físicos usan dos o más niveles de voltaje para enviar señales digitales.
 - Cada nivel representa un número binario.
 - Usar **2^n** niveles para representar número de **n** bits.

Bloque 2: Señales

Señales digitales

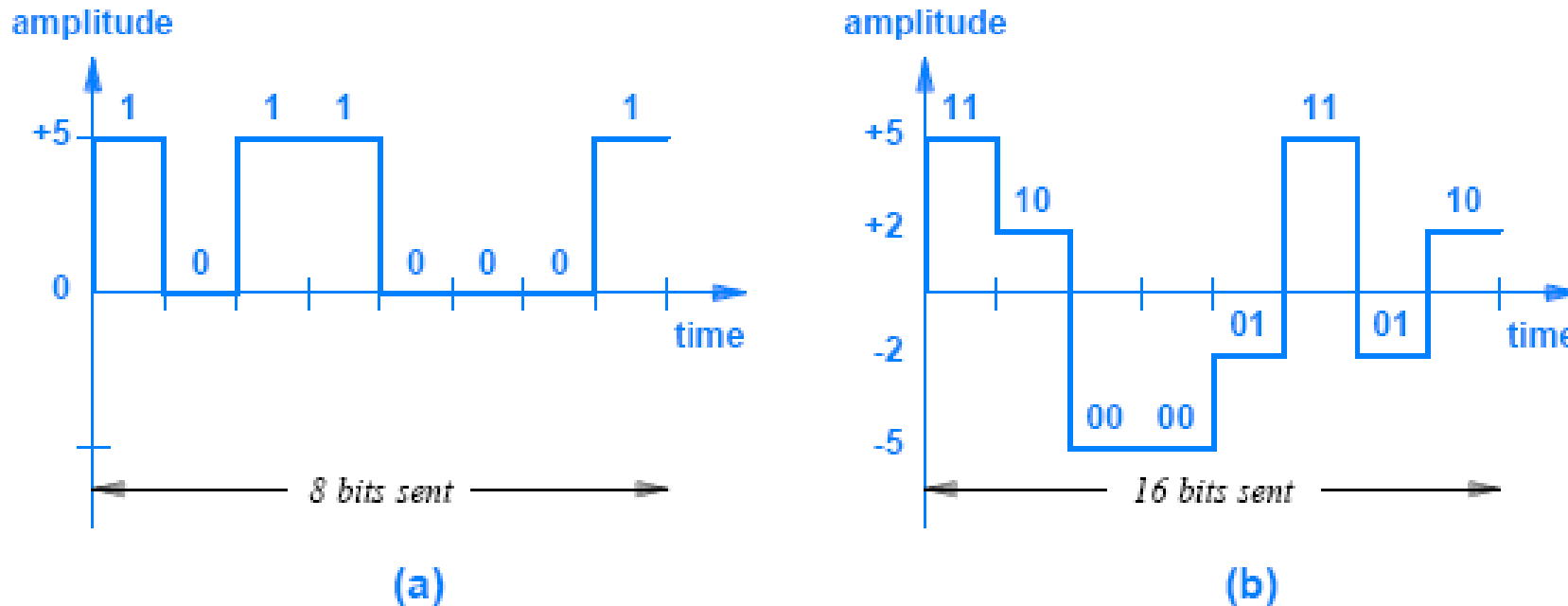


Figure 6.8 (a) A digital signal using two levels, and (b) a digital signal using four levels.

Ejemplo: (a) un voltaje positivo corresponde al **uno lógico** y un voltaje cero corresponde al **cero lógico**. (b) 4 niveles de voltaje: 5 V, -2 V, +2 V, +5 V.

Bloque 2: Señales

Baudios y Bits por Segundo

- Ahora estudiamos cómo se **determina la cantidad de bits por segundo de una señal digital.**
- **La respuesta depende de los siguientes factores:**
 - Del número de niveles de señal
 - De la cantidad de tiempo que el sistema permanece en un nivel dado antes de moverse al siguiente.
- **Ejemplo:** En la Fig. 6.8 (a) se envía un bit durante cada uno de los 8 segmentos.

Bloque 2: Señales

Baudios y Bits por Segundo

- El hardware coloca **límites** en cuán corto el tiempo en un nivel debe ser.
 - Si la señal no permanece en un nivel por suficiente tiempo, el **hardware receptor (p.ej. tarjeta controladora)** va a fallar en detectarlo.
 - La cantidad de veces que una señal puede cambiar por segundo se mide en **baudios**.
 - **Ejemplo**: Si se requiere que la señal permanezca en un nivel por 0,001 seg, decimos que el sistema opera a 1000 baud.
- baud y número de niveles de señal controlan la **tasa de bits**.

Bloque 2: Señales

Baudios y Bits por Segundo

- Si se tiene 2 niveles de señal y opera a 1000 baud
 - El sistema puede transferir exactamente 1000 bps.
- Si se tiene 1000 baud y 4 niveles de señal
 - El sistema puede transferir 2000 bps.
- Relación entre baudios, niveles de señal y tasa de bits.

$$\text{bits por segundo} = N^{\circ} \text{ baudios} \times \lfloor \log_2(\text{niveles}) \rfloor$$

Bloque 2: Señales

Recapitulación:

- En la capa física, la información no viaja como bits sino como **señales**, variaciones controladas de una magnitud física en el tiempo.
- Distinguimos señales **analógicas** (continuas) y **digitales** (discretas), y también señales **periódicas** y **aperiódicas**.
- Las ondas sinusoidales funcionan como los “átomos” matemáticos de cualquier señal compuesta, gracias al principio de Fourier.
- Por eso analizamos señales tanto en el **dominio del tiempo** como en el **dominio de la frecuencia**, donde conceptos como **espectro** y **ancho de banda** permiten entender qué tan rápido y con cuánta fidelidad puede transmitirse información.

Bloque 3: Modulación

Introducción

- Hasta ahora vimos que las computadoras generan **señales digitales**, mientras que muchos medios físicos —especialmente los heredados como la red telefónica, el cable coaxial o ciertos enlaces de radio— transportan **señales analógicas**.
- Esta diferencia crea un problema fundamental: los bits no pueden viajar tal como son por la mayoría de los canales analógicos.
- Para salvar esta brecha aparece la **modulación**, el proceso mediante el cual una señal digital o analógica modifica una onda portadora para que pueda viajar eficientemente por un medio físico.

Bloque 3: Modulación

Introducción

- Comprender la modulación es esencial para interpretar cómo funcionan tecnologías reales como ADSL, Wi-Fi, LTE, cablemódems y enlaces de microondas.
- Este bloque conecta directamente la teoría de señales con los mecanismos concretos que permiten que los bits crucen el mundo físico.

Bloque 3: Modulación

Introducción

- En este bloque estudiamos cómo un modulador toma una portadora sinusoidal de alta frecuencia y altera alguna de sus propiedades para representar información.
- Veremos que cada técnica de modulación tiene ventajas, limitaciones y aplicaciones específicas, y que los módems combinan varias de ellas para transmitir muchos bits por símbolo.
- También introducimos los **diagramas de constelación**, una herramienta visual poderosa para entender cómo se codifica la información en el espacio de amplitud-fase.

Bloque 3: Modulación

Modems

- **Situación:** las computadoras trabajan con señales digitales y las redes telefónica, de cable y de fibra óptica usa comunicación analógica.
- **Problema:** ¿Cómo hacer para mandar mensajes de una computadora por una red que usa comunicación analógica?

Bloque 3: Modulación

Modems

- **Situación:** las computadoras trabajan con señales digitales y las redes telefónica, de cable y de fibra óptica usa comunicación analógica.
- **Problema:** ¿Cómo hacer para mandar mensajes de una computadora por una red que usa comunicación analógica?
- **Solución:** usar un **Módem**
 - Un módem permite **convertir** señales digitales a analógicas y recíprocamente.
 - Todos los módems modernos transmiten tráfico en ambas direcciones al mismo tiempo (mediante el uso de frecuencias distintas para las diferentes direcciones).
- Ahora estudiamos qué es **modulación** y los **tipos de modulación** existentes.

Bloque 3: modulación

Modulador

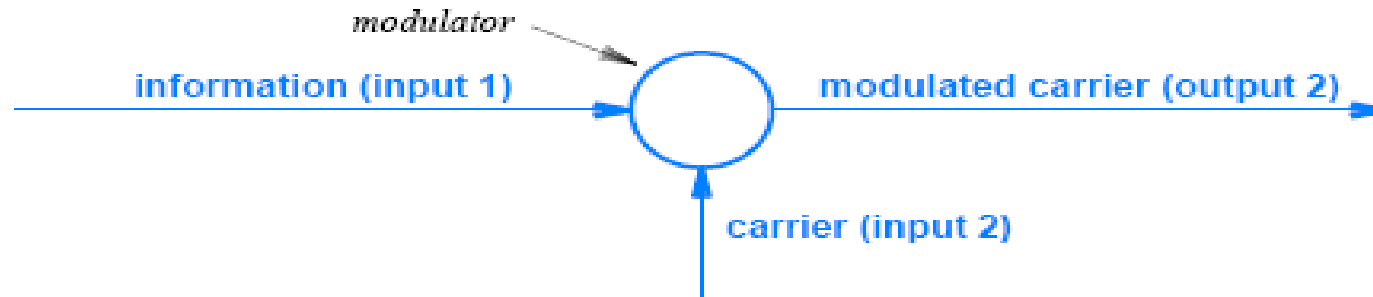


Figure 10.1 The concept of modulation with two inputs.

Funcionamiento de un modulador:

- Se recibe onda de información de input con la señal original que contiene información.
- Se genera una **portadora (carrier)** de onda sinusoidal de alta frecuencia.
 - Se hacen pequeños cambios a la portadora para representar información siendo enviada.
- **Modulación.**
 - El modulador debe cambiar una o más de las características de la onda: amplitud, frecuencia, desplazamiento de fase en función de la señal de entrada (onda de información de input).
 - La señal modulada es enviada al transmisor para su **amplificación** y **transmisión** por el medio físico.

Bloque 3: Modulación

Tipos de Modulación

- **Portadora de onda senoidal** = tono continuo en el rango de 1000 a 2000 Hz
- **Modulación de amplitud.**
 - **Ejemplo:** se usan dos niveles diferentes de amplitud para representar 0 y 1.
 - Otra idea es usar 2^n niveles de amplitud para representar símbolos de n bits. La señal digital se la puede ver como una lista de símbolos de n bits.
- **Modulación de frecuencia.**
 - **Ejemplo:** Se usan dos o más tonos diferentes.
 - Si la señal es más fuerte, la frecuencia del carrier aumenta y si la señal es más débil, la frecuencia del carrier disminuye.
 - Es más difícil de visualizar.

Bloque 3: Modulación

Tipos de Modulación

- **Desplazamiento de fase (DF).**
 - Es posible usar **cambios en la fase** para representar una señal.
 - ¿Cómo se mide el DF?
 - Por el ángulo de cambio.
- **Modulación de fase**
 - **Ejemplo:** la onda portadora se desplaza de modo sistemático de 0 a 180 grados a intervalos espaciados de manera uniforme (a esto se le llama BPSK).
 - **Ejemplo:** Otro esquema es usar desplazamiento de 45, 135, 225, o 315 grados para transmitir 2b de información por intervalo.
 - Al requerir el DF al final de cada intervalo, se facilita que el receptor reconozca los límites de los intervalos.

Bloque 3: Modulación

Tipos de Modulación

- Un **receptor** puede medir la cantidad de portadora desplazada durante un DF.
 - Sistema que reconoce un conjunto de DF y usa cada DF para representar valores de datos específicos.
- Usualmente los sistemas están diseñados para usar 2^n DF, así un emisor puede usar bits de datos para elegir entre los DF.

Bloque 3: Modulación Tipos de Modulación

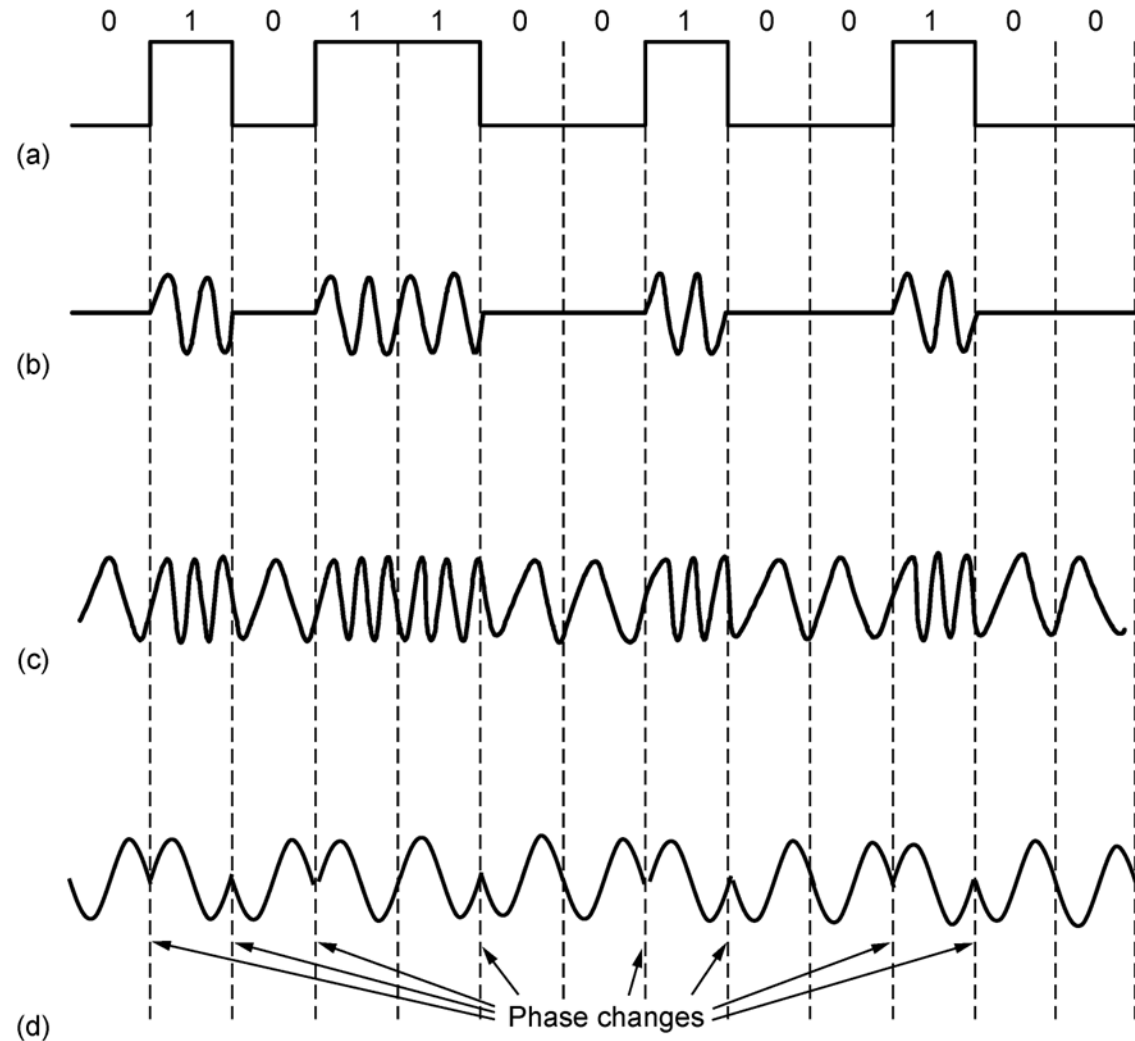


Fig. 24

(a) A binary signal

(b) Amplitude modulation

(c) Frequency modulation

(d) Phase modulation

Bloque 3: Modulación

Diagramas de constelación

- **Situación:** Los módems avanzados usan una combinación de técnicas de modulación para transmitir muchos bits por baudio.
 - Con frecuencia se combinan múltiples amplitudes y varios DF.
 - O sea, se tiene un conjunto de amplitudes CA y un conjunto de desplazamientos de fase CDF.
 - Cada combinación es un par:
 $(\text{amplitud}, \text{desplazamiento de fase}) \in CA \times CDF$
 - Veremos que las combinaciones pueden ser un subconjunto de $CA \times CDF$.
 - Si hay 2^n combinaciones usadas, entonces cada combinación representa un número binario de n bits.
- **Problema:** ¿cómo se pueden **representar gráficamente** las combinaciones de modulación usadas por un modem?

Bloque 3: Modulación

Diagramas de constelación

- **Solución:** usar **Diagramas de constelación**.
 - Distancia del origen refleja amplitud
 - Ángulo refleja DF
 - Cada estándar de módem tiene su propio diagrama de constelación y se puede comunicar solamente con otros módems que utilicen el mismo modelo.
 - La mayoría de los módems puede **emular** a todos los modelos más lentos.
 - Las siguientes filminas poseen ejemplos de diagramas de constelación.

BPSK: 2 puntos con amplitud constante a los 0 y 180 grados



Bloque 3: Modulación

Diagramas de constelación

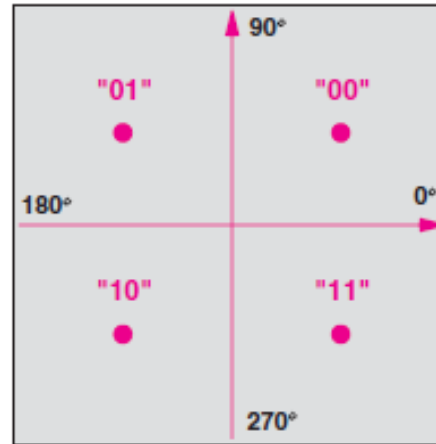


Figure 10.7 A constellation diagram for a system that uses four possible phase shifts that each represent two data bits.

Fig. 10.7 **QPSK**: puntos con amplitud constante a los 45, 135, 225 y 315 grados.

- La fase de un punto la indica el ángulo que se forma con el eje de las x al trazar una línea desde el punto hacia el origen.
- Hay 4 combinaciones válidas y se puede usar para transmitir 2 bits por símbolo.

Bloque 3: Modulación

Diagramas de constelación

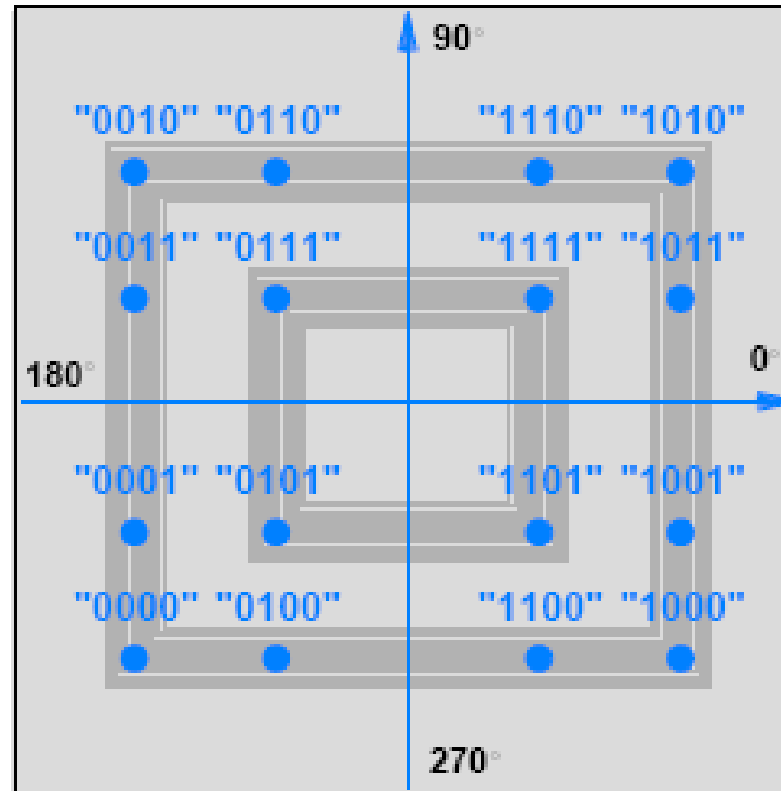


Figure 10.8 A constellation diagram for 16QAM in which distance from the origin reflects amplitude.

Bloque 3: Modulación

Recapitulación:

- Una vez entendemos qué es una señal, surge el problema práctico: muchos medios físicos transportan señales analógicas, pero las computadoras generan señales digitales.
- La **modulación** resuelve esta brecha modificando una portadora sinusoidal en alguna de sus propiedades: **amplitud**, **frecuencia** o **fase**.
- Cada técnica tiene ventajas y limitaciones, y los módems modernos combinan varias para transmitir múltiples bits por símbolo.
- Los **diagramas de constelación** permiten visualizar estas combinaciones en el plano amplitud-fase, mostrando cómo se codifica la información en sistemas reales como ADSL, Wi-Fi o LTE.

Bloque 3: Modulación

- Una vez que sabemos **cómo representar información modificando una portadora** —es decir, cómo transformar bits en señales adecuadas para viajar por un medio físico— aparece un desafío distinto pero igualmente fundamental: **cómo compartir ese medio entre múltiples transmisiones simultáneas**.
- La modulación resuelve *cómo* enviar información por un canal; el multiplexado aborda *cómo* permitir que muchos usuarios o flujos de datos utilicen ese canal sin interferirse.
- En el siguiente bloque veremos que, aprovechando distintas dimensiones físicas como la frecuencia, el tiempo o el código, es posible superponer varias señales en un mismo medio y separarlas luego en el receptor.
- Así, la modulación prepara la señal, mientras que el multiplexado **organiza el uso eficiente del canal**.

Bloque 4: Multiplexado

Introducción

- **Problema:** Una vez que entendemos cómo se generan y modulan las señales, surge un desafío práctico fundamental: **los recursos físicos son costosos y limitados.**
 - No podemos instalar un cable, una fibra o un canal de radio por cada comunicación individual.
- **Propósito (del multiplexado):** Las redes reales necesitan que **muchas señales compartan un mismo medio físico** sin interferirse entre sí.

Bloque 4: Multiplexado

Introducción

- En este bloque analizamos cómo es posible combinar múltiples señales —analógicas o digitales— dentro de un mismo canal, aprovechando distintas dimensiones físicas: **frecuencia, tiempo y código**.
- Cada técnica responde a un principio distinto: separar a los usuarios en bandas de frecuencia (FDM), asignarles turnos temporales (TDM) o darles códigos ortogonales que permiten superponer señales sin colisión (CDMA).

Bloque 4: Multiplexado

Introducción

- Estas ideas no solo optimizan el uso del medio, sino que habilitan tecnologías modernas como telefonía celular, Wi-Fi, redes de cable y sistemas satelitales.
- El **multiplexado** es, en esencia, la ingeniería de cómo compartir eficientemente un canal.
- Entenderlo permite comprender por qué las redes funcionan como funcionan y cómo se diseñan **sistemas capaces de escalar a millones de usuarios simultáneos**.

Bloque 5: Multiplexado

- **Situación:** Desde el punto de vista económico, es mucho más conveniente usar un solo cable para transportar varias señales que instalar un cable para cada señal.
- **Requisito:** Queremos que los canales de comunicación puedan ser compartidos por múltiples señales.
- **Problema:** ¿Cómo hacer para poner muchas señales en un mismo canal?
- **Solución:** Usar **multiplexores** y **demultiplexores**.

Bloque 4: Multiplexado

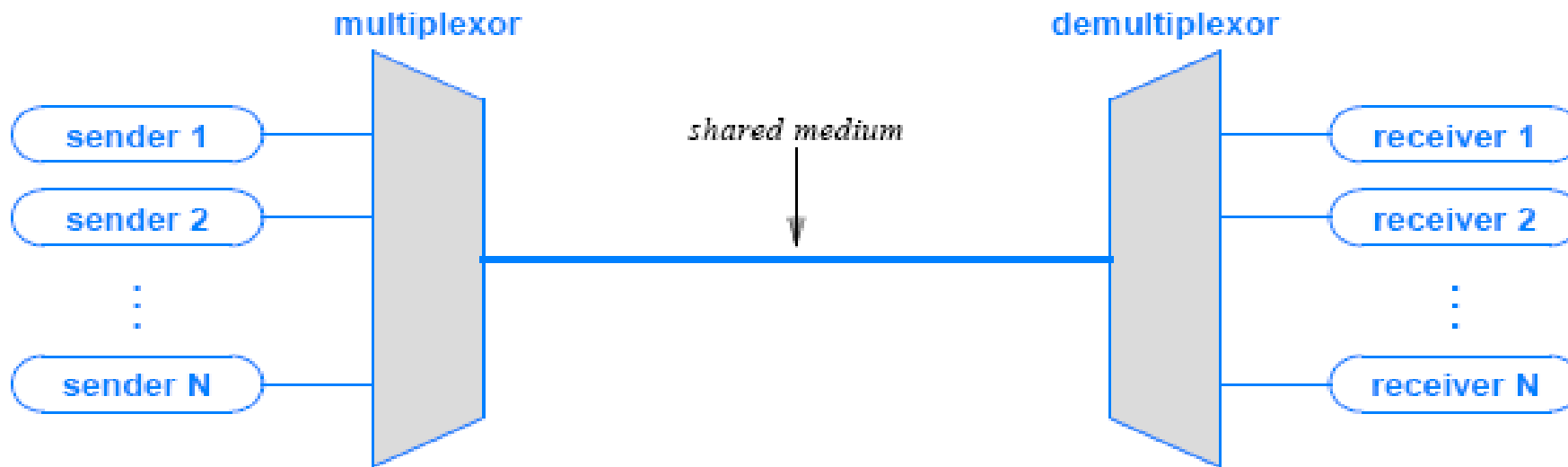


Figure 11.1 The concept of multiplexing in which independent pairs of senders and receivers share a transmission medium.

Multiplexado: Un canal transporta varias señales.

Multiplexor: mecanismo que implementa el concepto anterior.

Demultiplexado: separar la combinación de señales en las señales constitutivas.

Demultiplexor: mecanismo que implementa el concepto anterior.

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de frecuencia

- **Situación:** Tenemos varios circuitos analógicos, cada uno con su señal analógica.
 - Queremos colocar todas esas señales analógicas en un mismo canal.
- **Problema:** ¿Cómo hacer para multiplexar y demultiplexar un conjunto de señales analógicas?

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de frecuencia

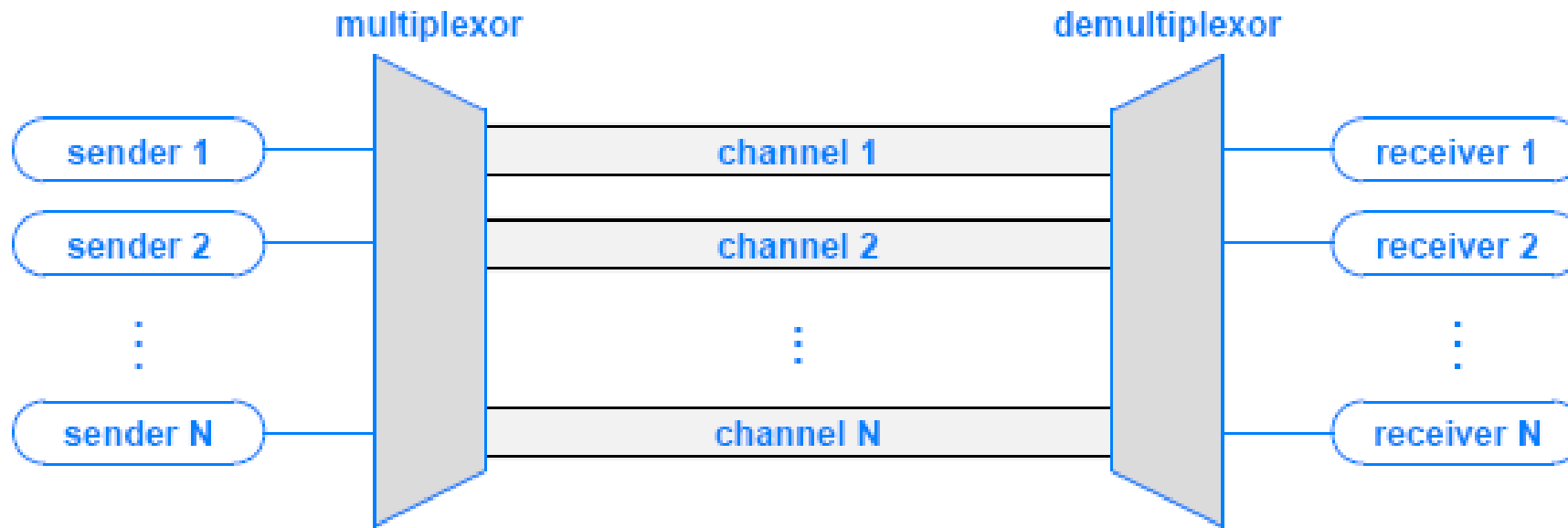


Figure 11.3 The conceptual view of Frequency Division Multiplexing (FDM) as providing a set of independent channels.

Solución: usar **multiplexado por división de frecuencia (FDM)**.

- En FDM el espectro de frecuencias (del canal donde se ponen todas las señales) se divide en bandas de frecuencia y cada usuario posee exclusivamente alguna banda.

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de frecuencia

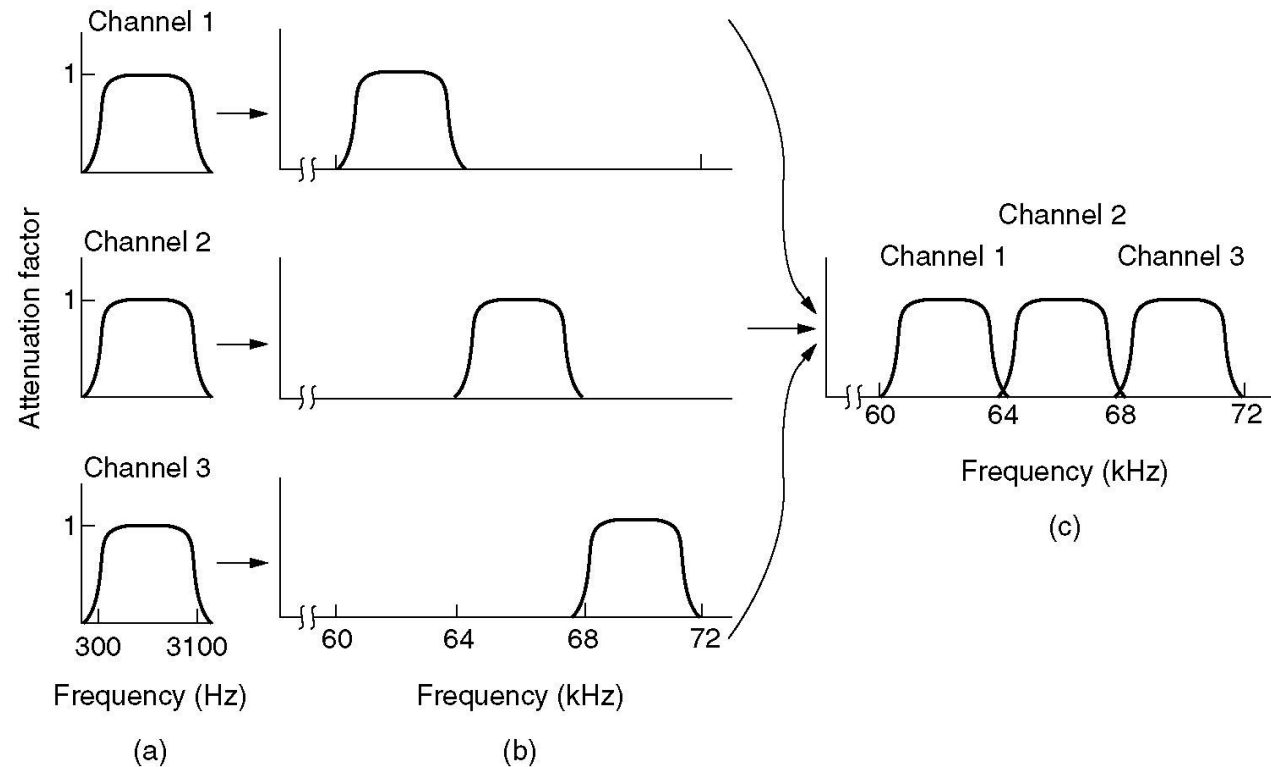


Fig. 31

- (a) Los anchos de banda originales.
- (b) Los anchos de banda aumentados en frecuencias.
- (c) El canal multiplexado.

- **Funcionamiento de un multiplexor en FDM:**
 - Primero se eleva la frecuencia de los canales de voz, cada uno en una cantidad diferente,
 - después de lo cual se pueden combinar, porque en ese momento no hay dos canales que ocupen la misma porción del espectro.
- Fig. 31 muestra cómo usar FDM para multiplexar 3 canales telefónicos de calidad de voz.

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de frecuencia

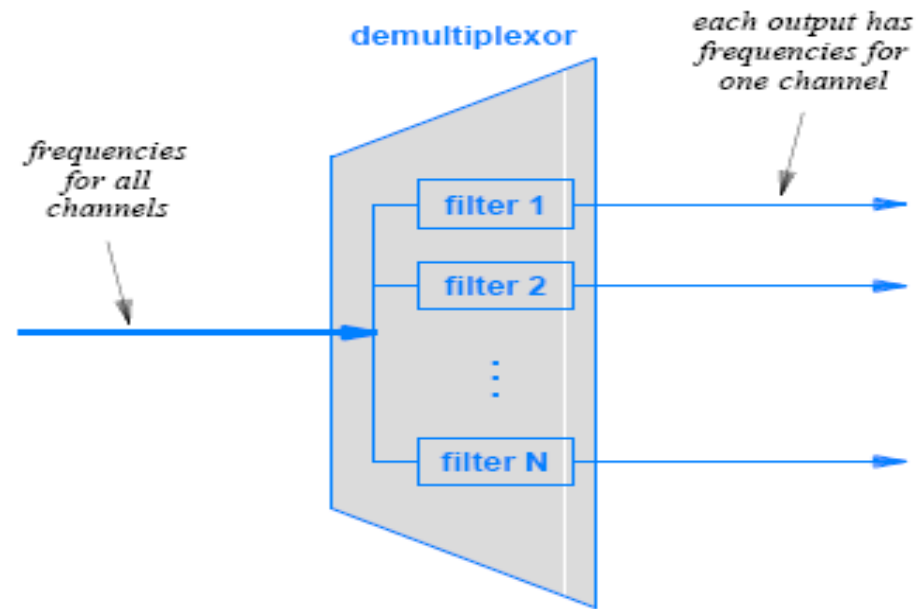


Figure 11.2 Illustration of the basic FDM demultiplexing where a set of filters each selects the frequencies for one channel and suppresses other frequencies.

Funcionamiento de un demultiplexor: se usan **filtros** para recuperar las señales originales.

Ejemplo: En el caso de canales telefónicos los filtros limitan el ancho de banda utilizable a cerca de 3000 Hz por canal de calidad de voz. Se asigna 4000 Hz a cada canal para mantenerlos bien separados.

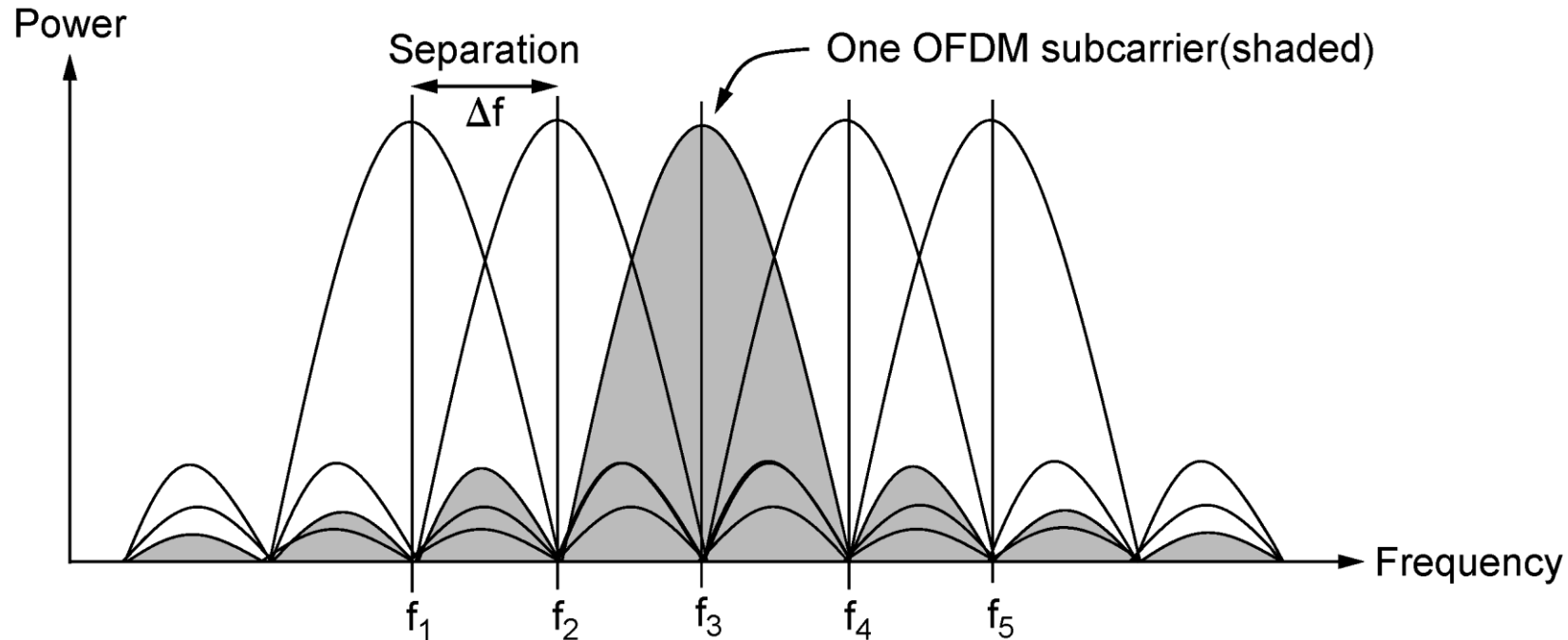
Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de frecuencia

- En **OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)**,
 - **Para multiplexar:** Cada portadora envía datos de manera independiente, típicamente modulados con esquemas como **QAM**
 - **Multiplexado:** Estas portadoras se colocan muy juntas en el **dominio de frecuencias**, de modo que sus espectros se superponen.
 - Sin embargo, como se ve en la Fig. 2-26 la clave está en la **ortogonalidad**: el diseño asegura que la respuesta de cada portadora sea cero en el centro de las portadoras vecinas.
 - Gracias a esto, aunque los espectros se solapen, las portadoras pueden muestrearse en sus frecuencias centrales sin interferencia.
 - Es decir, la superposición no genera problemas porque en los puntos críticos la contribución de las demás portadoras desaparece.

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de frecuencia



Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM).

OFDM se usa en 802.11 y en redes de cable

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de frecuencia

- **Analogía:** “Piensa en músicos tocando notas distintas: aunque las ondas sonoras se mezclan, si están afinadas correctamente, cada nota puede distinguirse sin ruido de las demás.”
- OFDM permite aprovechar mejor el espectro y es la base de tecnologías como Wi-Fi, LTE y 5G.

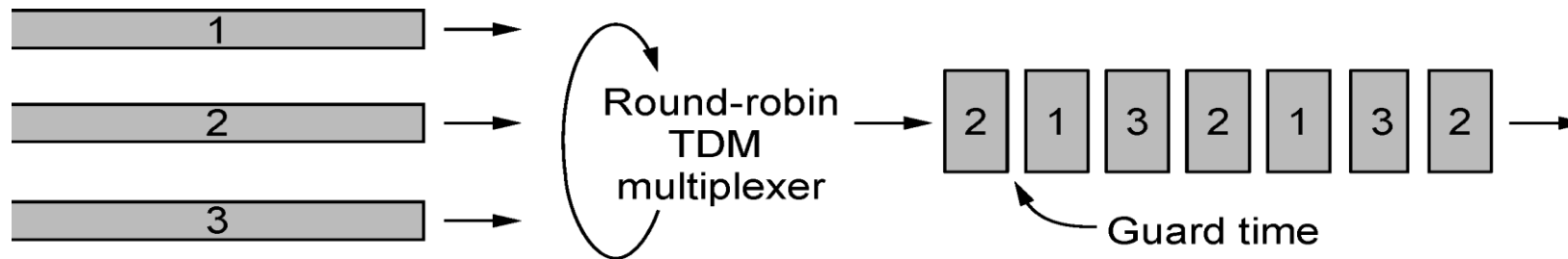
Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de frecuencia

- **Utilidad de FDM:**
 - FDM aún se usa sobre cables o canales de microondas, requiere circuitos analógicos.
- **Situación:** Tenemos un conjunto de señales digitales y queremos enviar todas esas señales por un mismo canal.
- **Problema:** ¿Cómo hacer para multiplexar y demultiplexar un conjunto de señales digitales?

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de tiempo (TDM)



Solución: usar **multiplexado por división de tiempo (TDM)**

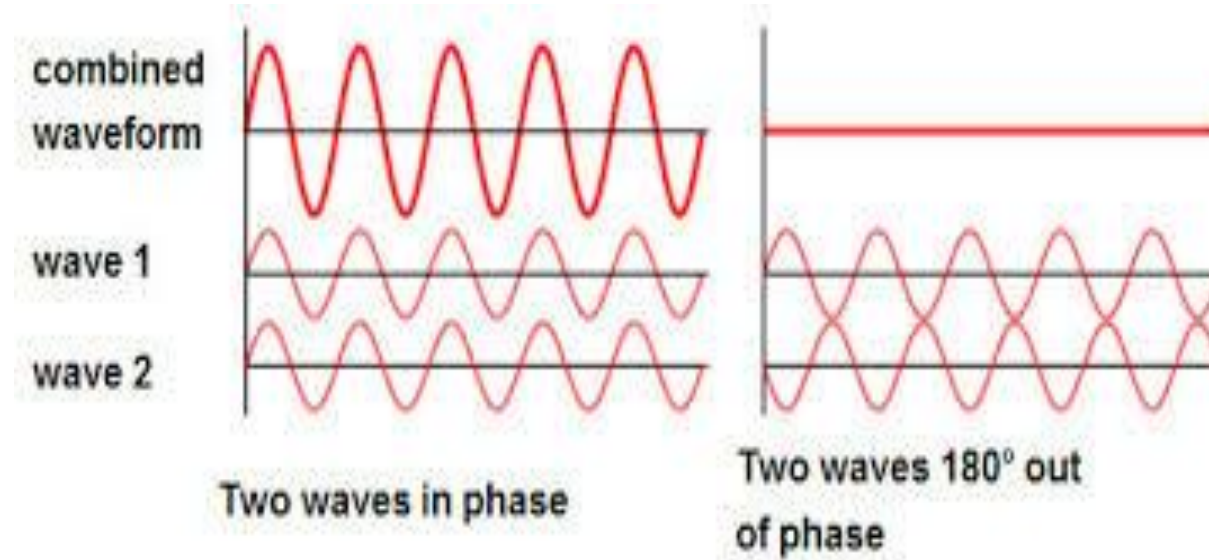
- En **TDM** los usuarios esperan su turno (en round-robin), y cada uno obtiene en forma periódica toda la banda durante un breve lapso de tiempo.
- Los bits de cada una de las señales de entrada son tomados en una **ranura fija de tiempo** y enviados a la señal agregada de salida.
- TDM puede manejarse por completo mediante dispositivos digitales y por ello es popular.
- **Aplicación de TDM:**
 - TDM es ampliamente usado como parte de las redes de teléfonos y redes de celulares

Bloque 4: Multiplexado

Principio de Superposición de Ondas

Propiedades físicas de la interferencia: si dos señales en un punto están en fase se agregan para sumar sus amplitudes, pero si están fuera de fase, se restan para dar una señal que es la diferencia de las amplitudes.

Ejemplo:



Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de código

- **Situación:** Tenemos varios circuitos analógicos, cada uno con su señal analógica.
 - Queremos colocar todas esas señales analógicas en un mismo canal.
- **Problema:** ¿Cómo hacer para multiplexar y demultiplexar un conjunto de señales analógicas?
- **Solución: CDM (Multiplexado por división de código):** permite varias señales de diferentes usuarios compartir la misma banda de frecuencias.
 - Varios usuarios pueden coexistir y transmitir simultáneamente con interferencia mínima.
 - A CDM a menudo se lo llama **CDMA (Code Division Multiple Access)**.

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de código

- En CDMA las tramas que colisionan no son distorsionadas; en cambio, se *agregan múltiples señales en forma lineal*.
 - Esto es debido al **principio de superposición de ondas**.
- En CDMA cada tiempo de bit se subdivide en m intervalos cortos llamados **chips**.
 - **Ejemplo**: 64 o 128 chips por bit.
- A cada estación se le asigna un código único de m bits llamado **secuencia de chips**.
 - **Ejemplo**: la estación A tiene secuencia de chips 00011011.

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de código

- **Notación bipolar:** el 0 binario es -1 y el 1 binario es +1.
- Usamos la notación bipolar para la secuencia de chips y mostraremos la secuencia de chips entre paréntesis.
- **Ejemplo:** A tiene la secuencia: 00011011:
 - Usando la notación bipolar se obtiene: (-1-1-1+1+1-1+1+1).

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de código

- ¿Qué puede hacer una estación en un tiempo de bit?

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de código

- **Transmisión en un tiempo de bit**
 - una estación puede transmitir un 1 enviando su secuencia de chips en bipolar,
 - puede transmitir un 0 enviando su negativo de su secuencia de chips (i.e. se cambia el signo de cada componente de su secuencia de chips en bipolar), o
 - puede quedarse en silencio y no transmitir nada.
- **Ejemplo:** $m = 8$, estación A con secuencia de chips 00011011,
 - **¿Qué se envía para un bit 0 y qué se envía para un bit 1?**

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de código

- **Transmisión en un tiempo de bit**
 - una estación puede transmitir un 1 enviando su secuencia de chips en bipolar,
 - puede transmitir un 0 enviando su negativo de su secuencia de chips (i.e. se cambia el signo de cada componente de su secuencia de chips en bipolar), o
 - puede quedarse en silencio y no transmitir nada.
- **Ejemplo:** $m = 8$, estación A con secuencia de chips 00011011,
 - envía un bit 0 mediante el envío de $(+1+1+1-1-1+1-1-1)$.
 - envía un bit 1 mediante el envío de $(-1-1-1+1+1-1+1+1)$ y
- **Requisito:** todas las estaciones están **sincronizadas** (i.e. todas las secuencias de chips comienzan al mismo tiempo).

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de código

(a) Secuencias de chips binarias para 4 estaciones

(b) Secuencias de chip bipolares

A: 0 0 0 1 1 0 1 1
B: 0 0 1 0 1 1 1 0
C: 0 1 0 1 1 1 0 0
D: 0 1 0 0 0 0 1 0

(a)

A: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
B: (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)
D: (-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

(b)

Six examples:

(c) Seis ejemplos de transmisiones

-- 1 --	C	$S_1 = (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)$
- 1 1 --	B + $\overline{C}$	$S_2 = (-2 \ 0 \ 0 \ 0 +2 +2 \ 0 -2)$
1 0 --	A + $\overline{B}$	$S_3 = (\ 0 \ 0 -2 +2 \ 0 -2 \ 0 +2)$
1 0 1 --	A + B + C	$S_4 = (-1 +1 -3 +3 +1 -1 -1 +1)$
1 1 1 1	A + B + C + D	$S_5 = (-4 \ 0 -2 \ 0 +2 \ 0 +2 -2)$
1 1 0 1	A + B + $\overline{C}$ + D	$S_6 = (-2 -2 \ 0 -2 \ 0 -2 +4 \ 0)$

(c)

(d) Recuperación de la señal de la estación C

- Cuando dos o más estaciones transmiten de manera simultánea, sus señales bipolares se agregan linealmente (ver (c)) debido al **principio de superposición de ondas**.
- **Ejemplo:** si en un período de chips tres estaciones envían +1 y una estación envía -1, el resultado es +2.

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de código

- **Notación:** El símbolo **S** significa el vector de m chips para la estación S (en notación bipolar) y **S** para su negación (cambiar de signo cada componente de **S**).
- Dos secuencias de chip S y T son **ortogonales** si y solo si cumplen:

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0$$

- O sea, el producto interno normalizado de S y T es 0.
- **Problema:** ¿Cómo hacer para que un receptor pueda recuperar la señal enviada por una estación de manera sencilla?
- **Solución:** Todas las secuencias de chips deben ser **ortogonales dos a dos**.

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de código

(a) Secuencias de chips binarias para 4 estaciones

(b) Secuencias de chip bipolares

A: 0 0 0 1 1 0 1 1
B: 0 0 1 0 1 1 1 0
C: 0 1 0 1 1 1 0 0
D: 0 1 0 0 0 0 1 0

(a)

A: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
B: (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)
D: (-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

(b)

Six examples:

-- 1 --	C	$S_1 = (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)$
- 1 1 -	B + $\bar{C}$	$S_2 = (-2 \ 0 \ 0 \ 0 +2 +2 \ 0 -2)$
1 0 --	A + $\bar{B}$	$S_3 = (\ 0 \ 0 -2 +2 \ 0 -2 \ 0 +2)$
1 0 1 -	A + B + C	$S_4 = (-1 +1 -3 +3 +1 -1 -1 +1)$
1 1 1 1	A + B + C + D	$S_5 = (-4 \ 0 -2 \ 0 +2 \ 0 +2 -2)$
1 1 0 1	A + B + $\bar{C}$ + D	$S_6 = (-2 -2 \ 0 -2 \ 0 -2 +4 \ 0)$

(c)

(d) $S \bullet C = (A + \bar{B} + C) \bullet C = A \bullet C + \bar{B} \bullet C + C \bullet C = 0 + 0 + 1 = 1$

Ejemplo: En la cuarta transmisión el receptor ve la suma: **A + $\bar{B}$ + C** y calcula:

$S_1 \bullet C = (1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1)/8 = 1$
 $S_2 \bullet C = (2 +0 +0 +0 +2 +2 +0 +2)/8 = 1$
 $S_3 \bullet C = (0 +0 +2 +2 +0 -2 +0 -2)/8 = 0$
 $S_4 \bullet C = (1 +1 +3 +3 +1 -1 +1 -1)/8 = 1$
 $S_5 \bullet C = (4 +0 +2 +0 +2 +0 -2 +2)/8 = 1$
 $S_6 \bullet C = (2 -2 +0 -2 +0 -2 -4 +0)/8 = -1$

(d)

Para **recuperar el flujo de bits** de una estación, el receptor.

- calcula el producto interno normalizado (i.e. dividido por m) de la secuencia de chips recibida y la secuencia de chips de la estación cuyo flujo de bits se está tratando de recuperar.
- Si la secuencia de chips recibida es **S** y el receptor está tratando de escuchar una estación cuya secuencia de chips es **C**, simplemente calcula **S • C**.

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de código

- **Algunas propiedades:**

- Si $\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} = 0$, entonces $\mathbf{S} \bullet \underline{\mathbf{T}} = 0$.
- El producto normalizado de cualquier secuencia de chips por si mismo es 1.
- Además $\mathbf{S} \bullet \underline{\mathbf{S}} = -1$ (hacer la cuenta).

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1$$

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de código

A: 0 0 0 1 1 0 1 1

B: 0 0 1 0 1 1 1 0

C: 0 1 0 1 1 1 0 0

D: 0 1 0 0 0 0 1 0

- **Ejercicio:** Un receptor CDMA obtiene los siguientes chips : (-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1). Asumir las secuencias de chips definidas arriba. ¿Cuáles estaciones transmitieron y qué bits envió cada una?

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de código

- Para producir un conjunto de secuencias de chip ortogonales se usan las **matrices de Hadamard**:
- $W_1 = (1)$

- $W_2 =$

1	1
1	-1

$$W_{2n} = \begin{pmatrix} W_n & W_n \\ W_n & \overline{W_n} \end{pmatrix}$$

Bloque 4: Multiplexado

Multiplexado por división de código

- Idealmente, en un sistema CDMA sin ruido, el número de estaciones que envían concurrentemente puede ser hecho arbitrariamente grande usando secuencias de chip más largas.
- **Aplicación de CDM:**
 - Además de en las redes de celulares, CDMA es usado por redes satelitales y de cable.

Bloque 4: Multiplexado

Recapitulación:

- Incluso con señales moduladas, un canal físico sigue siendo un recurso limitado. El **multiplexado** permite que múltiples transmisiones compartan un mismo medio sin interferirse. Existen tres enfoques fundamentales:
 - **FDM (Frequency Division Multiplexing)**: cada señal ocupa una banda distinta del espectro.
 - **TDM (Time Division Multiplexing)**: cada usuario transmite en turnos temporales.
 - **CDMA (Code Division Multiple Access)**: todas las señales se superponen, pero se separan usando códigos ortogonales.
- Cada técnica explota una dimensión física diferente —frecuencia, tiempo o código— y todas se apoyan en los principios de la teoría de señales.
- Estas ideas permiten escalar redes como telefonía, cable, Wi-Fi y sistemas celulares.

Capa física

Síntesis Final

- Los tres bloques forman una secuencia lógica: **las señales** describen *qué* viaja por el medio, **la modulación** define *cómo* representar la información en una portadora, y **el multiplexado** determina *cómo* compartir el canal entre múltiples transmisiones.
- Juntos, proporcionan el marco conceptual necesario para entender cualquier tecnología de la capa física moderna.